

FIRMMIT ONE 허브 배포 체크리스트

- 대상: fm-one-hub (Cloudflare Workers + D1 + Cloudflare Access)
- 작성일: 2026-09-25
- 수행: **FIRMMIT 담당자 본인** (외부·자동 도구는 로그인·배포·원격 D1 변경을 하지 않는다)
- 근거: apps/hub/README.md § 4 / 인수인계서 / 런북 v2.2

이 문서는 위에서 아래로 순서대로 진행한다. 앞 단계가 ✖면 다음 단계로 넘어가지 않는다.

§ 0 착수 조건 — 이것이 전부 ✔ 가 아니면 배포하지 않는다

0-1. 게이트 G1 (런북 v2.2 · V0-V13 · 14개)

#	항목	통과	증적
V0	도메인 만료 2027년 이후	☐	
V1	OTP 메일 수신	☐	
V2	로그인 안 한 창에서 이전의 모든 주소 차단	☐	
V3	개인 @firmmit.kr OTP 로그인	☐	
V4	로그아웃 30초 후 재차단	☐	
V5	명단 밖 이메일 주소 차단	☐	
V6	Google 로그인 성공 + 같은 주소 OTP 거부	☐	
V7	S-4의 모든 시트 제한됨 · 웹 게시 없음	☐	
V8	구 GAS 토큰 없이 거부	☐	
V9	신규 GAS 정상 · 비노출	☐	
V10	자격증명 8건 교체	☐	
V11	구버전 · preview · 해시 주소 · FINO 문서 차단	☐	
V12	복구 중 경계 유지	☐	
V13	파생 노출 교체 (별첨 S-6 7행 + B1 교차확인)	☐	

0-2. 승인·부대 조건

항목	상태
박선기 대표 승인 (서면)	☐
G01 Access·JWT 실측	☐
G02 원격 D1 재시험 (staging D1 권장)	☐

§ 1 사전 확인 (코드 쪽 — 배포 전달까지)

#	항목	확인
1-1	PR <code>firmmmit-uz/one#1</code> 초안 해제 → 검토 → base 브랜치에 병합	☐
1-2	병합본으로 새 폴더에 <code>git clone</code> → <code>npm ci</code> 통과 (Node 22.13 이상)	☐
1-3	CLAUDE.md 「기준 시험」 9개 전부 통과 (수·검출 수가 줄면 배포 중단)	☐
1-4	저장소 <code>firmmmit-uz/one</code> 공개/비공개 결정 — 현재 public	☐
1-5	별첨 S(비밀값 보관처) 준비 — 값은 저장소·대화해 남기지 않는다	☐

```
export WRANGLER_SEND_METRICS=false WRANGLER_SEND_ERROR_REPORTS=false
npm ci
npm test -w packages/contracts
npm test -w apps/hub
npm run typecheck -w apps/hub
npm run test:mutation -w apps/hub
npm run test:bundle -w apps/hub
npm run build:dry -w apps/hub
npm run test:ui -w apps/hub          # Python Playwright 필요
npm test -w apps/showroom
npm run test:ui -w apps/showroom
```

§ 2 준비물 (시작 전에 손에 있어야 하는 것)

준비물	어디서	비고
2단계 인증된 회사 소유 Cloudflare 계정	—	개인 계정 금지
허브 최종 주소 (<code>https://...</code>)	결정 사항	끝 슬래시 없음
ADMIN 2인의 이메일 (소문자)	—	개인 계정, 공용 계정 금지
직원 이메일 명단	인사	FIRMMIT-ALL Include 에 넣을 값
BREAKGLASS 계정	—	Google 로그인만
별첨 S 보관처	—	<code>database_id</code> · API 토큰 · 실행 기록

Cron 여유 확인: Workers Free 한도 계정당 5개. 허브 3개 + 기존 BAND→Slack 1개 = **4개**, 여유 1개.

§ 3 배포 절차 (8단계)

3-1. 로그인

```
npx wrangler login
```

☐ 로그인한 계정이 **회사 소유 계정**인지 화면에서 확인

3-2. D1 생성

```
npx wrangler d1 create fm-one-hub
```

- ☐ 출력된 `database_id` → `wrangler.jsonc` 의 `<D1_DATABASE_ID>` 에 기입
- ☐ 같은 값을 별첨 S 에 기록

3-3. 마이그레이션

```
npx wrangler d1 migrations apply fm-one-hub --remote --env=""
```

- ☐ `SELECT COUNT(*) FROM app_registry = 17`
- ☐ `SELECT COUNT(*) FROM users = 0`
- ☐ (권장) staging D1 을 먼저 만들어 같은 순서로 적용 — G02

3-4. 설정값 채우기 (`wrangler.jsonc` · `vars`)

자리표시자	넣을 값	어디서	완료
<code><D1_DATABASE_ID></code>	D1 ID	3-2 출력	☐
<code><TEAM></code>	Zero Trust 팀 이름	<code><team>.cloudflareaccess.com</code>	☐
<code><AUD></code>	Application Audience Tag	Access 앱 Overview (3-5 이후)	☐
<code>ALLOWED_ORIGIN</code>	<code>https://허브주소</code>	결정 사항 (끝 슬래시 없음)	☐
<code><CF_ACCOUNT_ID></code>	계정 ID	<code>dash.cloudflare.com/<여기></code>	☐

- ☐ `DEV_FAKE_IDENTITY` 는 절대 넣지 않는다
- ☐ 비밀값(`CF_API_TOKEN` 등)은 파일이 아니라 Worker Secret 에만 넣는다

3-5. Access 앱 (Worker 단위)

Workers & Pages → `fm-one-hub` → Access → *Protect this Worker behind Access* → **All traffic**

- ☐ 정책 = 허브 전용 **FIRMMIT-ALL** (Include = 직원 이메일 명단, Require = Login Methods: One-time PIN)
- ☐ **FIRMMIT-BREAKGLASS** 추가
- ☐ **Email domain / Emails ending in 규칙 사용 금지**
- ☐ 이천 시범 그룹 **FIRMMIT-ICHEON-PILOT** 재사용 금지
- ☐ Session duration 설정 → Apply
- ☐ `workers.dev` · Preview · Custom Domain **모든 주소**에서 로그인 화면이 뜨는지 실측

⚠ 첫 배포 순서 주의 — Worker 가 없으면 Access 탭도 없다. 그대로 올리면 API 는 전부 401(fail-closed)이지만 **정적 SPA** 업데이트가 잠시 공개된다.

→ 첫 배포에 `"workers_dev": false` 를 넣고, Access 적용 후에 켜다.

3-6. 배포

```
npx wrangler deploy --env=""
```

- ☐ GET /api/health → {"ok":true}
- ☐ 로그인 후 GET /api/me → 403 not_registered (아직 사용자 0명 — 정상)

3-7. 첫 ADMIN 2인 등록

권장: **ADMIN 1명만 SQL** 로, 두 번째는 관리 화면으로 등록 → 감사기록에 남는다.

```
npx wrangler dl execute fm-one-hub --remote --env="" --file bootstrap-admins.sql
```

- ☐ 이메일은 반드시 **소문자**
- ☐ 두 사람 모두 FIRMMIT-ALL + ADMIN 그룹에 있어야 한다
- ☐ bootstrap-admins.sql 은 **저장소에 올리지 않는다**
- ☐ 이 SQL 은 감사 체인 밖 → 실행자·시각을 별첨 S 에 기록

3-8. 그룹 사본 동기화 (자동, 15분 Cron)

- ☐ API 토큰 생성 — 권한은 **Account → Access: Organizations, Identity Providers, and Groups → Read** **하나만** (쓰기 금지)
- ☐ Account Resources 를 해당 계정 1개로 좁힘, 가능하면 IP 필터·만료일
- ☐ CF_ACCOUNT_ID 기입 (3-4)
- ☐ npx wrangler secret put CF_API_TOKEN --env="" — **설정 파일에 넣지 않는다**
- ☐ 배포 후 15분 안에 관리 화면 *그룹 동기화* 의 **마지막 성공** 시각 갱신 확인

대상 그룹 9개 — Access 이름은 반드시 **FIRMMIT-** 접두어 (코드가 이 이름으로 찾는다)

허브 GROUP NAME	Cloudflare Access 그룹	용도
ALL	FIRMMIT-ALL	허브 입장 정책 (직원 전체, OTP)
ADMIN	FIRMMIT-ADMIN	허브 관리자 (개인 계정 2인 이상)
BREAKGLASS	FIRMMIT-BREAKGLASS	Google 로그인만
EXEC	FIRMMIT-EXEC	경영진 — CCTV 보기만 (선택)
NONGJAJAE	FIRMMIT-NONGJAJAE	농자재 유통
CONSTRUCTION	FIRMMIT-CONSTRUCTION	건설 백오피스
RND	FIRMMIT-RND	이천 수직농장
UZ	FIRMMIT-UZ	AMIM 등 우즈벡 앱
FINANCE	FIRMMIT-FINANCE	재무 KPI (Phase 2, 선택)

실패 사유 코드: api_http_403 토큰 권한 부족 · missing_group Access 에 그룹 없음 · unknown_rule 이메일 외 규칙 사용

- ☐ 각 그룹 Include/Exclude 는 **이메일 규칙만** (Everyone · Emails ending in · Email list · IP · 국가 규칙이 하나라도 있으면 전체 실패)
- ☐ FINANCE·EXEC 는 없어도 성공, **나머지 7개는 하나라도 없으면 전체 실패**
- ☐ ADMIN 또는 BREAKGLASS 가 0명이면 실패 처리 (관리자 잠금 방지)

§ 4 end-to-end 시험 (직원 1명 · 앱 1개)

#	시험	기대	통과
1	비로그인으로 허브 모든 주소 접속	Access 로그인 화면 (앱 화면·API 응답 없음)	☐
2	ADMIN 로그인 → 시험 직원 등록 → 사본에 NONGJAJAE 추가 → nongjajae VIEWER 부여	정상	☐
3	시험 직원 로그인	홈에 「농자재 유통 시스템」 + 공개 사이트·채널, 미연결은 회색·링크 없음, 관리 탭 없음	☐
4	카드 클릭	새 탭으로 앱 진입, 앱 자체 Access 로그인	☐
5	ADMIN 이 부여 회수	직원 새로고침 시 즉시 카드 사라짐 (재로그인 없이)	☐
6	ADMIN 이 직원 정지	직원 화면 403 「계정이 정지…」	☐
7	감사기록	user_create → group_snapshot_replace → grant_create → grant_revoke → user_status_change 순, 무결성 점검 = 정상	☐
8	/api/admin/users 를 직원 계정으로 호출 / 다른 Origin 에서 POST	둘 다 403	☐
9	시스템 상태	5~10분 뒤 점검 시각 갱신 (Cron */5), 요약 숫자 = 목록 상태	☐
10	로그아웃 /cdn-cgi/access/logout 후 재 접속	로그인 화면	☐
11	(BREAKGLASS 보유 시) 로그인 1회	감사 breakglass_login 1건	☐

§ 5 이번에 켜지 않는 것

기능	설정	상태
CCTV 보기 (R3)	CCTV_ENABLED="false" · CCTV_RELAY_ORIGIN · CCTV_RELAY_AUTH 자리표시자	끔
외부 토큰 갱신 (WP3)	TOKEN_REFRESH_ENABLED="false"	끔

CCTV 를 켜려면 (README § 4.3) — 아직 전부 미완

- ☐ AKIS 온실 안에 중계 PC (카메라와 같은 공유기) — 천안 사무실 PC 불가
- ☐ 카메라 대수 · 내부 IP (공유기에서 IP 고정)
- ☐ 온실 회선 **업로드** 속도 실측 — 1080p 카메라 1대당 약 2~4 Mbps [재확인 필요]
- ☐ go2rtc + Cloudflare Tunnel 구축 (apps/hub/docs/cctv-relay/go2rtc.example.yaml)
- ☐ CCTV_RELAY_AUTH 를 cf-access / basic / none 중 **명시적으로 기입** (자리표시자면 거부)
- ☐ Secret 등록 (CCTV_RELAY_CF_ID · CCTV_RELAY_CF_SECRET 또는 CCTV_RELAY_USER · CCTV_RELAY_PASS)
- ☐ **노무·법무 검토** (근로자 감시 · 녹화 보존·사후 열람 포함) [재확인 필요]
- ☐ 녹화 다시보기를 쓰려면 중계 PC 에 **Frigate**(녹화기) + 디스크(카메라 수 × 보존일 × 20~40 GB/일) [재확인 필요]

- ☐ 다시보기 경로 틀({from} {to} = 유닉스 초)을 관리 화면에 등록 — README 4.3.5
- ☐ G11 운영 검증 + 박선기 대표 승인

안 켜면 아무 일도 없다 — 카메라는 전부 "볼 수 없음", 영상 요청은 409 로 끝나고 중계 서버를 부르지도 않는다.

토큰 갱신을 켜려면 (README § 4.2) — 아직 전부 미완

- ☐ cafe24 앱 등록 + 몰 ID (<MALL_ID> 자리표시자)
- ☐ 쇼핑몰 관리자 브라우저로 최초 동의
- ☐ src/tokens/providers.ts 어댑터에 실제 주소 기입
- ☐ openssl rand -base64 32 → npx wrangler secret put TOKEN_KEY_V1 --env=""
- ☐ 첫 토큰 행은 tokens + token_lease 를 같은 batch 로 (실행권 행이 없으면 영원히 안 돈다)
- ☐ G02 + 박선기 대표 승인

§ 6 중단·되돌리기 기준

상황	조치
§ 0 항목이 하나라도 ✖	배포하지 않는다
3-3 에서 app_registry ≠ 17	중단, 마이그레이션 이력 확인
3-6 이후 Access 로그인 화면이 안 뜨는 주소가 있음	즉시 workers_dev: false 로 재배포, 원인 해결 전 공개 금지
3-8 동기화 실패가 30분 이상 지속	허브 ADMIN 외 쓰기가 막힌다 — 사유 코드 확인, 수동 입력(8-b) 으로 전환 판단
§ 4 시험 1·8 실패 (권한 경계)	즉시 중단, 사용자 안내 전 원인 해결
ADMIN 전원 로그인 불가	BREAKGLASS 계정 (Google 로그인) 으로 진입

§ 7 실행 기록 (별첨 S 에 보관)

항목	값
배포 일시 (KST)	
수행자	
승인자 (박선기 대표) 서명	
배포 커밋 해시	
D1 database_id	별첨 S
허브 주소	
ADMIN 2인	
bootstrap SQL 실행자·시각	
§ 4 시험 전부 통과 여부	

[재확인 필요] 목록

- 우즈베키스탄 현지 회선 업로드 속도 · 필요 대역폭 (1080p당 2~4 Mbps)
- Cloudflare 대시보드 화면 문구 (Access 앱 · API 토큰 생성) — 적용 시점에 공식 문서로 재확인
- go2rtc 공식 저장소 주소 — 내려받기 전 재확인
- 근로자 감시 관련 한국·우즈베키스탄 법령 판단